Рух заряджених частинок в плазмі

Лекції з фізики плазми

Пономаренко С. М.

Епіграф

© Chen F. F. Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion

Плазма у деяких випадках поводиться як рідина, а в деяких — як скупчення окремих частинок. І перший крок, для того щоб зрозуміти, як мати справу з цією навіженою особою, — це вивчити поведінку окремих частинок в електричних і магнітних полях.

Дрейфове наближення

- Якщо на ідеальну плазму діють сильні зовнішні поля, то наближено можна нехтувати внутрішніми полями, що створюються частинками плазми.
- У цьому наближенні, плазма розглядається як *система незалежних заряджених частинок*, що рухаються по своїх траєкторіях у заданих зовнішніх полях.

Єдиним внутрішнім полем, яким ніколи не можна нехтувати, є електричне поле поляризації, що виникає внаслідок розподілу зарядів і забезпечує квазінейтральність плазми.

Дрейфове наближення

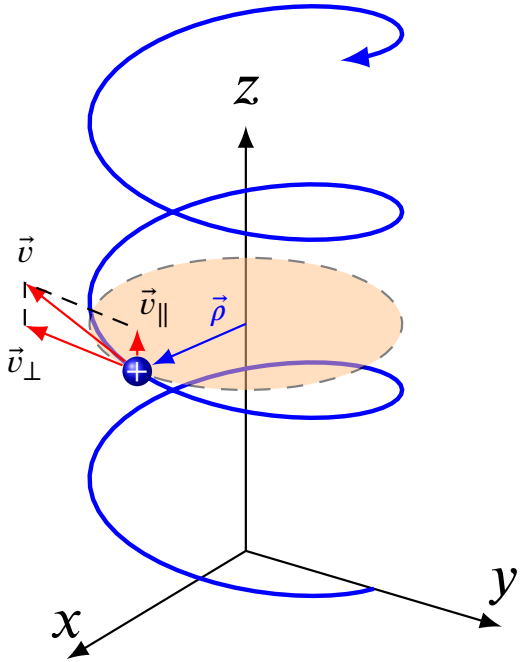
Рівняння руху зарядженої частинки в заданих зовнішніх полях має вигляд (знак заряду ховається в символі e):

$$m\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{Ze}{c}\left[\vec{v}\times\vec{B}\right] + \vec{F},$$

- В загальному вигляді рівняння не можна розв'язати в аналітичному вигляді, крім найпростіших випадків.
- Важливе значення у фізиці плазми має наближений метод його розв'язання, який носить назву дрейфового наближення.

Рух в однорідному магнітному полі

Циклотронне обертання



Рівняння руху:

$$m\frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{Ze}{c}\left[\vec{v}\times\vec{B}\right].$$

Складові вектора швидкості: $\vec{v} = \vec{v}_\perp + \vec{v}_\parallel$

$$\dot{\vec{v}}_\parallel = 0$$

$$\dot{\vec{v}}_\perp = \left[-\frac{Ze\vec{B}}{mc}\times\vec{v}_\perp\right] = \left[\vec{\Omega}\times\vec{v}_\perp\right].$$

Циклотронна частота

$$\vec{\Omega} = -\frac{Ze\vec{B}}{mc}$$

$$\Omega = \frac{ZeB}{mc}$$ (не модуль).

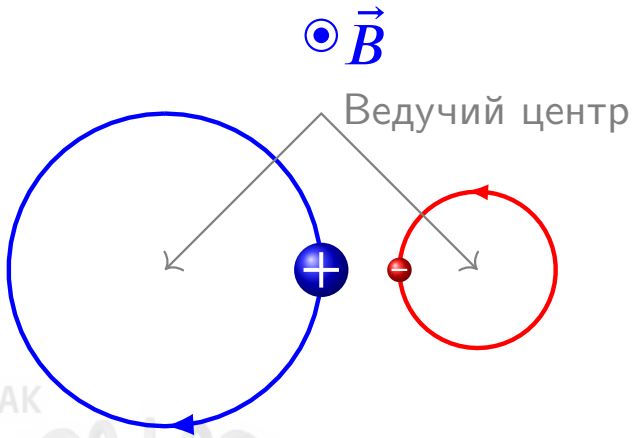
Рух в однорідному магнітному полі

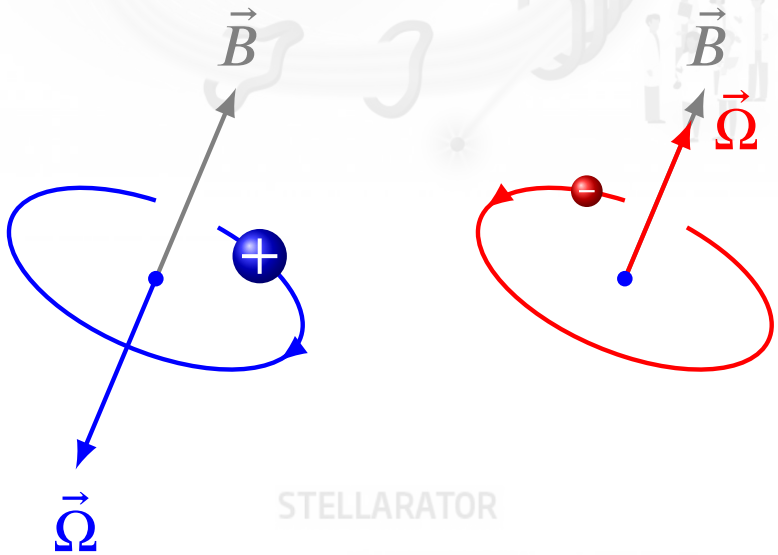
Циклотронне обертання

Циклотронна частота

$$\vec{\Omega} = -\frac{Ze\vec{B}}{mc}$$

$\Omega = \frac{ZeB}{mc}$ (не модуль).





Ларморовий радіус

$$\rho = \frac{v_\perp}{\Omega} = \frac{mcv_\perp}{ZeB}.$$

Види дрейфу

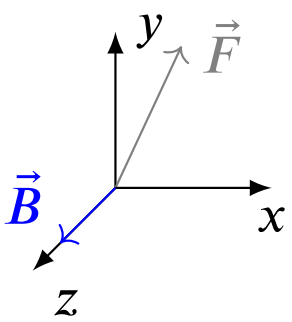
Якщо сила $\vec{F}$ у рівнянні відсутня і магнітне поле однорідне, то рух частинки являє собою поєднання циклотронного обертання і руху вздовж силової лінії.

Якщо $\vec{F} \neq 0$ на цю найпростішу картину накладаються різні види дрейфового руху:

1. Електричний дрейф: рух під дією сили з боку постійного електричного поля.
2. Гравітаційний дрейф: рух під дією сили тяжіння.
3. Градієнтний дрейф: рух в неоднорідному магнітному полі $\vec{B}$, що змінюється за величиною.
4. Відцентровий дрейф: рух в неоднорідному магнітному полі $\vec{B}$, що змінюється за напрямком.
5. Поляризаційний дрейф: рух у змінному за часом електричному полі.

Кількісний розгляд дрейфового руху

Рівняння руху:



$$\begin{cases} \dfrac{dv_x}{dt} = \Omega v_y + \dfrac{F_x}{m} \\ \dfrac{dv_y}{dt} = -\Omega v_x + \dfrac{F_y}{m}. \end{cases}$$

Комплексний вигляд рівнянь руху:

$$\frac{d}{dt}(v_x + iv_y) = -i\Omega(v_x + iv_y) + \frac{F_x + iF_y}{m}.$$

Розв'язок:

$$v_x + iv_y = Ce^{-i(\Omega t+\phi_0)} + \frac{F_y}{m\Omega} - i\frac{F_x}{m\Omega}.$$

$$v_x = v_\perp \cos(\Omega t + \phi_0) + \frac{F_y}{m\Omega}, \quad v_y = -v_\perp \sin(\Omega t + \phi_0) - \frac{F_x}{m\Omega}$$

Кількісний розгляд дрейфового руху

Комплексний вигляд рівнянь руху:

$$\frac{d}{dt}(v_x + iv_y) = -i\Omega(v_x + iv_y) + \frac{F_x + iF_y}{m}.$$

Розв'язок:

$$v_x + iv_y = Ce^{-i(\Omega t+\phi_0)} + \frac{F_y}{m\Omega} - i\frac{F_x}{m\Omega}.$$

$$v_x = v_\perp \cos(\Omega t + \phi_0) + \frac{F_y}{m\Omega}, \quad v_y = -v_\perp \sin(\Omega t + \phi_0) - \frac{F_x}{m\Omega}$$

$$x = x_0 + \frac{v_\perp}{\Omega}\sin(\Omega t + \phi_0) + \frac{F_y}{m\Omega}t,$$
$$y = y_0 + \frac{v_\perp}{\Omega}\cos(\Omega t + \phi_0) - \frac{F_x}{m\Omega}t,$$

де (x_0, y_0) — координати ведучого центу.

Кількісний розгляд дрейфового руху

Швидкість дрейфу

Усереднену за період $T = \frac{2\pi}{\Omega}$ швидкість руху заряду називають швидкістю дрейфу.

$$\langle v_x \rangle = v_x^F = \frac{\langle F_y \rangle}{m\Omega} = \frac{c}{Ze}\frac{\langle F_y \rangle B_z}{B^2}, \quad \langle v \rangle_y = v_y^F = -\frac{\langle F_x \rangle}{m\Omega} = -\frac{c}{Ze}\frac{\langle F_x \rangle B_z}{B^2}.$$

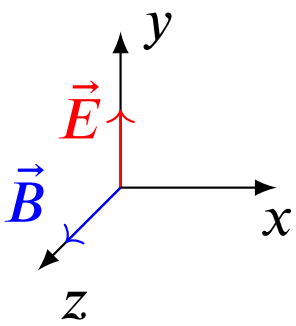
Швидкість дрейфу (векторна форма)

$$\vec{v}_F = \frac{c}{Ze}\frac{\langle \vec{F} \rangle \times \vec{B}}{B^2}.$$

Електричний дрейф

Рух у схрещених полях $\vec{E} \perp \vec{B}$

Якщо $\vec{F} = Ze\vec{E}$ — такий дрейф називається електричним, або дрейфом у схрещених полях.



$$v_x = v_\perp \cos(\Omega t + \phi_0) + \frac{ZeE}{m\Omega},$$

$$v_y = -v_\perp \sin(\Omega t + \phi_0)$$

$$x = x_0 + \frac{v_\perp}{\Omega} \sin(\Omega t + \phi_0) + \frac{ZeE}{m\Omega} t,$$

$$y = y_0 + \frac{v_\perp}{\Omega} \cos(\Omega t + \phi_0)$$

Швидкість електричного дрейфу

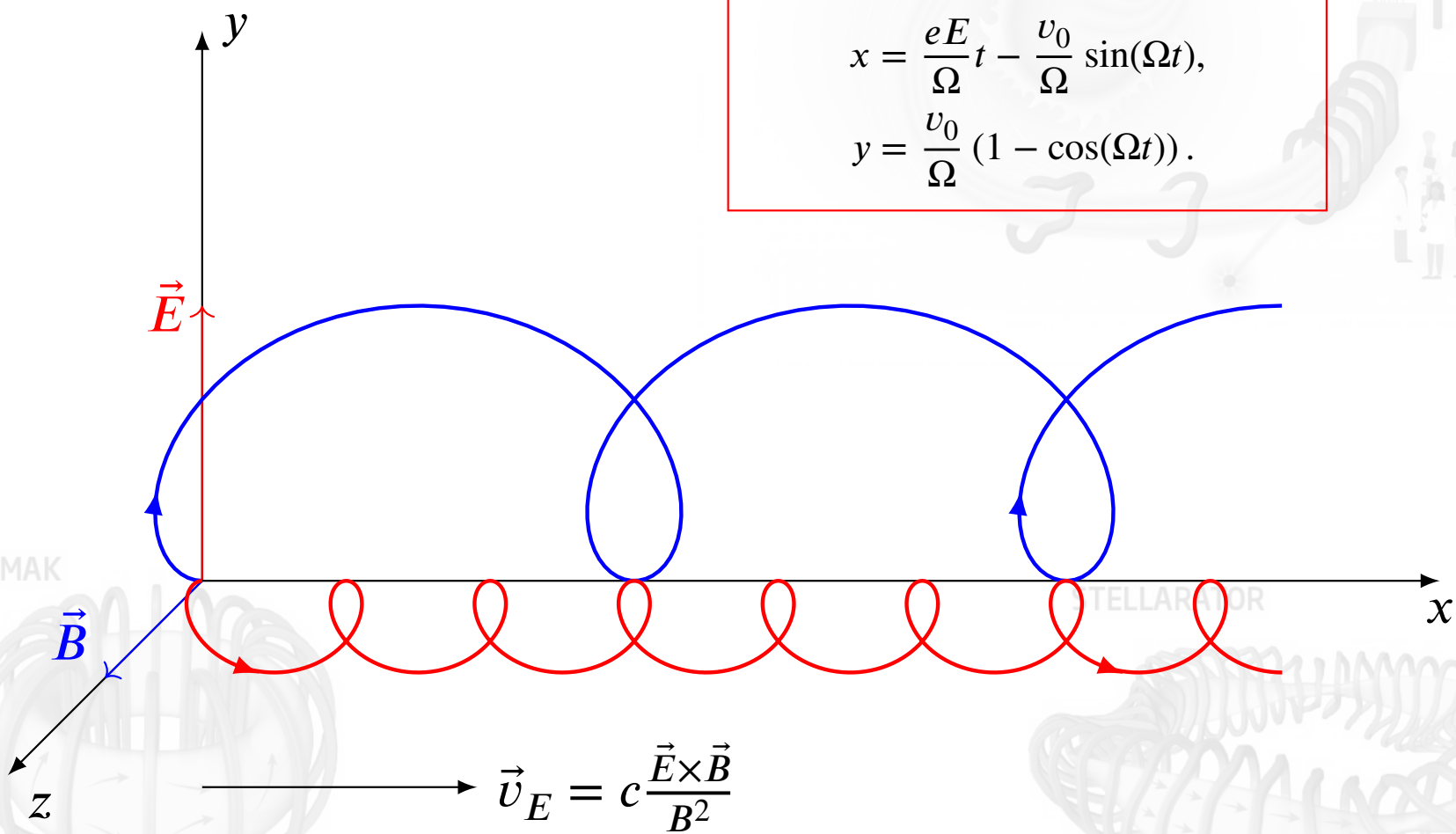
$$\vec{v}_E = c\frac{\vec{E} \times \vec{B}}{B^2}.$$

Електричний дрейф

Рух у схрещених полях $\vec{E} \perp \vec{B}$

Якщо $\vec{F} = Ze\vec{E}$ — такий дрейф називається електричним, або дрейфом у схрещених полях.

$$x = \frac{eE}{\Omega} t - \frac{v_0}{\Omega} \sin(\Omega t),$$
$$y = \frac{v_0}{\Omega} (1 - \cos(\Omega t)).$$



Електричний дрейф

Рух у схрещених полях $\vec{E} \perp \vec{B}$

Якщо $\vec{F} = Ze\vec{E}$ — такий дрейф називається електричним, або дрейфом у схрещених полях.

Швидкість електричного дрейфу

$$\vec{v}_E = c\frac{\vec{E} \times \vec{B}}{B^2}. \qquad |v_E| = c\frac{E}{B}.$$

Формули застосовні лише за умови, що напруженість електричного поля значно менша за індукцію магнітного поля $E \ll B$.

Швидкість електричного дрейфу не залежить від заряду частинки. Електрони та йони дрейфують при цьому в одному напрямку і з однаковою швидкістю.

Електричний дрейф не призводить до розділення зарядів, а викликає тільки рух плазми як цілого.

Гравітаційний дрейф

Якщо $\vec{F} = m\vec{g}$ — такий дрейф називається гравітаційним.

Швидкість гравітаційного дрейфу

$$\vec{v}_g = \frac{1}{\Omega B}\left[\vec{g} \times \vec{B}\right].$$

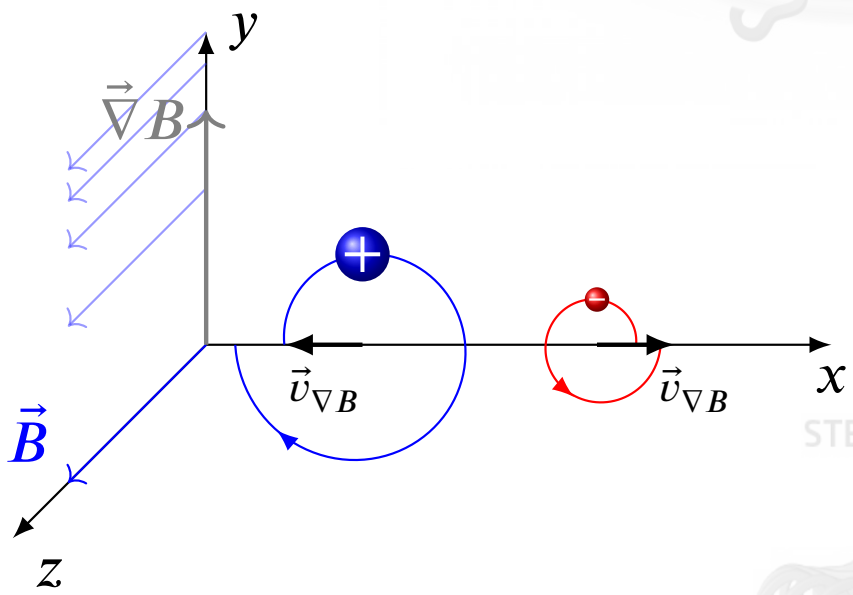
Гравітаційний дрейф схожий на дрейф в електричному полі тим, що його напрямок перпендикулярний як прикладеній силі, так і напрямку магнітного поля $\vec{B}$. Швидкість гравітаційного дрейфу має різний напрямок залежно від знака заряду частинки.

Величина швидкості дрейфу спричиненого звичайною силою тяжіння, здебільшого є нехтувано малою.

Градієнтний дрейф

Основна ідея

Якщо магнітне поле постійне в часі, але неоднорідне, причому його напрямок усюди однаковий, а змінюється лише напруженість $\vec{B}$ через наявність слабкого градієнта ∇B, перпендикулярного напряму $\vec{B}$. При цьому виникає градієнтний дрейф.



Градієнтний дрейф

Викладки ...

Рівняння руху:

$$\frac{dv_x}{dt} = \frac{ZeB}{mc} v_y, \qquad \frac{dv_y}{dt} = -\frac{ZeB}{mc} v_x.$$

Розв'язки в нульовому наближенні:

$$v_x = v_\perp \cos(\Omega t + \phi_0), \qquad v_y = -v_\perp \sin(\Omega t + \phi_0)$$

$$x = x_0 + \frac{v_\perp}{\Omega} \sin(\Omega t + \phi_0), \qquad y = y_0 + \frac{v_\perp}{\Omega} \cos(\Omega t + \phi_0).$$

Магнітне поле:

$$B(y) = B_0 + \frac{\partial B}{\partial y}(y - y_0)$$

Градієнтний дрейф

Викладки ...

Рівняння руху:

$$\frac{dv_x}{dt} = \frac{Ze}{mc} v_y B_0 + \frac{Ze}{mc} v_y \frac{\partial B}{\partial y}(y - y_0),$$
$$\frac{dv_y}{dt} = -\frac{Ze}{mc} v_x B_0 - \frac{Ze}{mc} v_x \frac{\partial B}{\partial y}(y - y_0).$$

Розкриваємо дужки:

$$\frac{dv_x}{dt} = \Omega v_y - \frac{v_\perp^2}{B}\frac{\partial B}{\partial y}\sin(\Omega t + \phi_0)\cos(\Omega t + \phi_0),$$
$$\frac{dv_y}{dt} = -\Omega v_x - \frac{v_\perp^2}{B}\frac{\partial B}{\partial y}\cos^2(\Omega t + \phi_0).$$

Градієнтний дрейф

Викладки ...

Розкриваємо дужки:

$$\frac{dv_x}{dt} = \Omega v_y - \frac{v_\perp^2}{B}\frac{\partial B}{\partial y}\sin(\Omega t + \phi_0)\cos(\Omega t + \phi_0),$$

$$\frac{dv_y}{dt} = -\Omega v_x - \frac{v_\perp^2}{B}\frac{\partial B}{\partial y}\cos^2(\Omega t + \phi_0).$$

Сили за періодом:

$$F_x = -m\Omega\frac{v_\perp^2}{B}\frac{\partial B}{\partial y}\sin(\Omega t + \phi_0)\cos(\Omega t + \phi_0), \quad \langle F_x \rangle = 0$$

$$F_y = -m\Omega\frac{v_\perp^2}{B}\frac{\partial B}{\partial y}\cos^2(\Omega t + \phi_0), \quad \langle F_y \rangle = -\frac{mv_\perp^2}{2B}\frac{\partial B}{\partial y}.$$

У векторному вигляді

$$\langle \vec{F} \rangle = -\frac{mv_\perp^2}{2B}\vec{\nabla} B.$$

Градієнтний дрейф

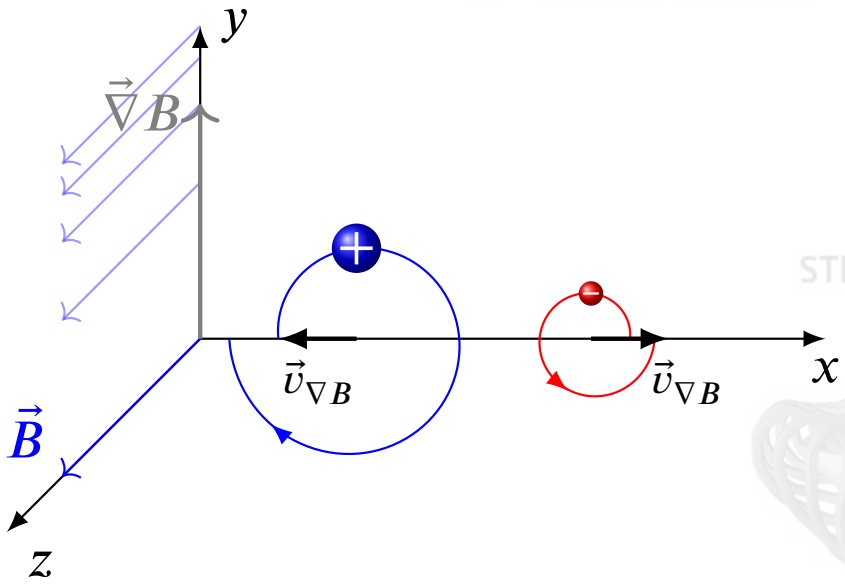
Аналіз розв'язків

Швидкість градієнтного дрейфу

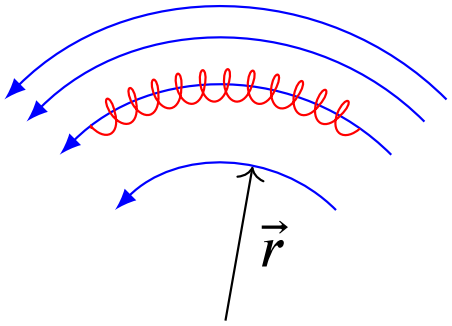
$$\vec{v}_{\nabla B} = \frac{c}{Ze}\frac{\langle \vec{F} \rangle \times \vec{B}}{B^2},$$

$$\boxed{\vec{v}_{\nabla B} = \frac{v_\perp^2}{2\Omega}\frac{[\vec{B} \times \vec{\nabla} B]}{B^2}.}$$

Знак Ω визначається знаком заряду, тому електрони та йони в неоднорідному магнітному полі дрейфують у протилежних напрямках, що призводить до виникнення електричного струму.



Відцентровий дрейф



Центр циклотронного кола рухатиметься вздовж викривленої силової лінії. На нього діятиме відцентрова сила: $\vec{F} = \frac{mv_\parallel^2}{r}\frac{\vec{r}}{r}$.

Швидкість відцентрового дрейфу

$$\vec{v}_{cf} = \frac{v_\parallel^2}{\Omega r^2 B}\left[\vec{r} \times \vec{B}\right].$$

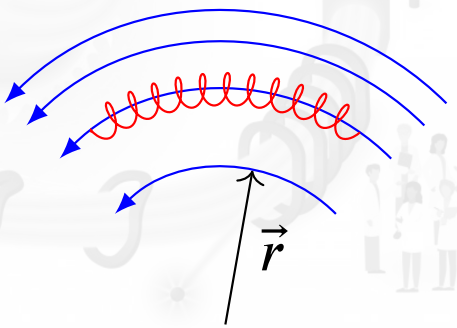
- Якщо магнітне поле спрямоване до нас і випукле вгору, то позитивні частинки дрейфують праворуч, негативні — ліворуч.
- Швидкість залежить від заряду частинки — протилежно заряджені частинки дрейфують у протилежних напрямках, що призводять до поділу зарядів.

Відцентровий та градієнтний дрейфи

При викривлені ліній магнітного поля (в тороїдах) магнітне поле також має градієнт, тому поряд з відцентровим дрейфом відбувається і градієнтний дрейф.

В циліндричних координатах:

$$B \sim \frac{1}{r}, \quad \nabla B \sim -\frac{\vec{r}}{r^2}, \quad \frac{\nabla B}{B} = -\frac{\vec{r}}{r^2}.$$



Швидкість градієнтного дрейфу $\vec{v}_{\nabla B} = \frac{v_\perp^2}{2} \frac{1}{\Omega r^2} \frac{\vec{r} \times \vec{B}}{B}$.

Сумарна швидкість дрейфу

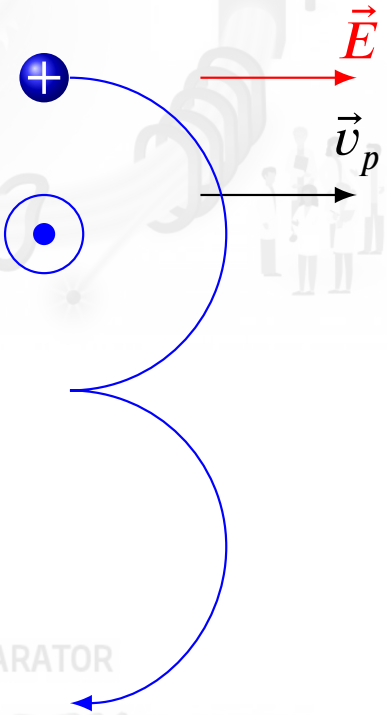
$$\vec{v} = \vec{v}_{cf} + \vec{v}_{\nabla B} = \frac{\left(v_\parallel^2 + \frac{1}{2} v_\perp^2\right)}{\Omega r^2 B} \left[\vec{r} \times \vec{B}\right]$$

Швидкості обох дрейфів спрямовані в один бік.

Поляризаційний дрейф

Фізична причина виникнення поляризаційного дрейфу

Розглянемо іон, що знаходиться в спокої в магнітному полі. Якщо до нього раптово прикласти електричне поле $\vec{E}$, то він почне рухатися вздовж $\vec{E}$. Тільки після того як іон набере швидкість $\vec{v}_p$, він відчує силу Лоренца і почне повертати вниз. Якщо тепер підтримувати $\vec{E}$ постійним, то дрейф зі швидкістю $\vec{v}_p$ припиниться, а буде спостерігатися лише рух зі швидкістю $\vec{v}_E$. Однак якщо $\vec{E}$ змінить напрямок, то знову виникає миттєвий дрейф, цього разу вліво. Таким чином, поляризаційний дрейф пов'язаний з інерцією частинки і має місце тільки на першому напівперіоді кожного оберту, під час час якого поле $\vec{E}$ змінює напрямок на протилежний.



Поляризаційний дрейф

За рахунок відцентрового і градієнтного дрейфів у плазмі тороїдальної пастки часто з'являються змінні електричні поля, що визначаються місцевим поділом зарядів, так звані поляризаційні поля. У цьому випадку на частинку діє змінна сила.

Рівняння руху:

$$\dot{v}_x = \Omega v_y,$$
$$\dot{v}_y = -\Omega v_x + \frac{ZeE}{m}.$$

Другі похідні:

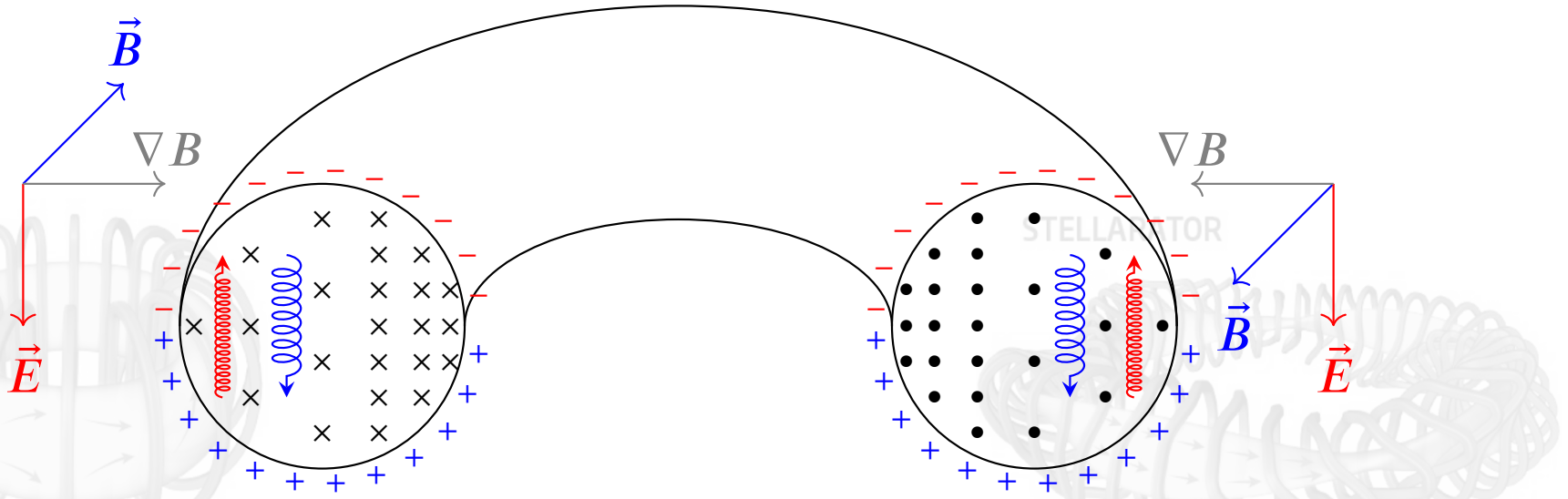
$$\ddot{v}_x = \Omega \dot{v}_y = -\Omega^2 v_x + \Omega^2 c \frac{E}{B},$$
$$\ddot{v}_y = -\Omega \dot{v}_y + \frac{Ze\dot{E}}{m} = -\Omega^2 v_y + \Omega^2 c \frac{\dot{E}}{\Omega B}.$$

Швидкість поляризаційного дрейфу $\vec{v}_p = \frac{c}{\Omega B}\frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$.

Проблеми утримання плазми

Тороїдальна камера

- В тороїдальній камері лінії поля викривлені та існує градієнт поля до стінок, тому спостерігається як відцентровий так і градієнтний дрейфи частинок до стінок пастки, що призводить до розділення зарядів.
- Розділення зарядів призводить до появи електричного поля, яке перпендикулярне до магнітного поля. А електричне поле, що виникло, викликає електричний дрейф частинок, і плазма як ціле спрямовується до стінки і «гине» на цьому етапі.



Задачі

Задача 1

Обчисліть ларморівський радіус у таких випадках:

1. для електрона з енергією 10 кеВ, що перебуває в магнітному полі Землі.
2. для протона з потоку сонячного вітру, швидкість руху якого в міжпланетному магнітному полі $B = 5 \cdot 10^{-9}$ Тл становить 300 км/с;
3. для іона He^{+} з енергією 1 кеВ, що перебуває в атмосфері Сонця поблизу плями, де $B = 5 \cdot 10^{-2}$ Тл;
4. для частинки домішки He^{++} з енергією 3.5 МеВ у дейтерієво-тритієвому реакторі синтезу з магнітним полем $B = 8$ Тл.

Задача 2

Знайдіть швидкість руху та траєкторію частинки якщо $\vec{E} \parallel \vec{B}$ та електричне поля паралельні.

Задачі

Задача 3

У схрещених однорідних полях E_y і B_z з деякої точки x_0 розлітаються електрони з однаковими швидкостями $v \ll c$, що лежать у площині xy. Вважаючи $E_y \ll B_z$ і нехтуючи взаємодією електронів один з одним, знайти, на якій відстані ℓ і через який час t вони знову зберуться в одну точку.

Задача 4

В іонному двигуні створюється магнітне поле величиною 1 Тл, а воднева плазма внаслідок електричного дрейфу виштовхується з нього зі швидкістю 1000 км/с. Наскільки великим має бути для цього електричне поле всередині плазми?

Задачі

Задача 5

Припустимо, що магнітне поле Землі на екваторі дорівнює $3 \cdot 10^{-5}$ Тл і спадає з відстанню за законом $\sim \frac{1}{r^3}$ (як у диполя). Нехай на відстані $r = 5R_З$ від центру Землі в екваторіальній площині є ізотропні розподіли протонів з енергією 1 еВ і електронів з енергією 30 кеВ, густиною $n = 10^7$ м$^{-3}$ кожне.

1. Обчисліть швидкості градієнтних дрейфів іонів та електронів.
2. На захід чи на схід дрейфують електрони?
3. Скільки часу знадобиться електрону, щоб обійти навколо Землі?
4. Обчисліть густину кільцевого струму, що виникає через дрейф.





Задачі

Задача 6

Електрон знаходиться в спокої в магнітному полі, яке створюється струмом $I = 500$ А, що тече нескінченним прямим дротом радіусом 1 мм. У момент $t = 0$ за незмінного струму дріт раптово заряджається до потенціалу $\phi = 460$ В. Електрон отримує від електричного поля енергію і починає рухатися. Обчисліть швидкості різних типів дрейфу на відстані 1 см від центру дроту. Припустіть, що на стінках вакуумної камери, що розташовані на відстані 10 см від дроту, де підтримується потенціал $\phi = 0$.